

# PIDで新幹線の速度を制御する

電験二種 一次「機械」・二次「機械・制御」 / PID制御

## このテーマで電験は何を問うか

式を見てP・PI・PD・PIDを判別し、係数の意味を読み、単位負帰還の偏差伝達関数から定常偏差を求める。さらに、閉ループ分母を二次遅れへ整理して応答速度・オーバーシュートへ接続する。一次の選択式だけでなく、二次の途中式・理由説明まで書けることを到達点とする。

| 対象       | 固定ゲート                                             |
|----------|---------------------------------------------------|
| 一次 機械    | H25 問6(2): PID標準形と積分時間                            |
| 二次 機械・制御 | R07 問4(1)-(3), H30 問4(1), H23 問4(4), R02 問4(1)(2) |
| 答案要素     | 一次1問 + 二次4問 / 計5問・12答案要素                          |

### 1. P・I・Dの意味

比例(P): 現在の偏差に比例して操作量を作る。積分(I): 偏差を時間で蓄積し、残留偏差を押し下げる。微分(D): 偏差の変化速度に反応し、過渡応答の形へ作用する。

$$u_P(t) = K_p e(t) \quad U_P(s)/E(s) = K_p$$

$$u_I(t) = K_i \int e(t) dt \quad U_I(s)/E(s) = K_i/s$$

$$u_D(t) = K_d de(t)/dt \quad U_D(s)/E(s) = K_d s$$

### 2. PIDの二つの表現と係数変換

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$$

$$C(s) = K_p(1 + 1/(T_i s) + T_d s)$$

$$K_i = K_p/T_i \quad K_d = K_p T_d \quad T_i = K_p/K_i \quad T_d = K_d/K_p$$

**Kpは比例ゲイン、Tiは積分時間、Tdは微分時間。Kiを積分時間、Kdを微分時間と叫ばない。一次試験では文字がK1, K2, K3でも「定数項」「1/s項」「s項」で判別する。**

| 制御器 | 伝達関数                  | 含む動作         |
|-----|-----------------------|--------------|
| P   | $K_p$                 | 比例           |
| PI  | $K_p + K_i/s$         | 比例 + 積分      |
| PD  | $K_p + K_d s$         | 比例 + 微分      |
| PID | $K_p + K_i/s + K_d s$ | 比例 + 積分 + 微分 |

# 単位負帰還と定常偏差

## 3. 偏差伝達関数を先に作る

制御器 $C(s)$ 、プラント $G(s)$ 、単位負帰還なら、 $U=C E$ 、 $Y=G U$ 、 $E=R-Y$ を連立する。定常偏差問題では出力 $Y(s)$ ではなく偏差 $E(s)$ を作る。

$$E(s)=R(s) / \{1 + C(s)G(s)\}$$
$$Y(s)=C(s)G(s)R(s) / \{1 + C(s)G(s)\}$$

## 4. 最終値の定理

応答が有限値へ収束する条件を満たすとき、定常偏差は次式で求める。

$$e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$$
$$\text{step: } R(s)=1/s \Rightarrow e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} 1/\{1+C(s)G(s)\}$$
$$\text{ramp: } R(s)=1/s^2 \Rightarrow e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} 1/[s\{1+C(s)G(s)\}]$$

最終値の定理を無条件に使わない。本テーマでは収束が問題条件または教材モデルから前提化できる場合だけ使用する。一般的な安定判別はTopic 20の範囲。

## 5. P制御の標準例

教材用仮定プラント  $G(s)=1/(2s+1)$ 、比例制御  $C(s)=K_p$  とする。

$$Y/R = K_p/(2s+1+K_p)$$
$$\text{step steady error: } e(\infty)=1/(1+K_p)$$
$$\text{closed-loop time constant: } T_{cl}=2/(1+K_p)$$

例:  $K_p=3$ なら  $e(\infty)=1/4=0.25$ 、 $T_{cl}=0.5$  s。この特定モデルでは $K_p$ を大きくすると偏差が小さく応答が速くなるが、プラント一般へは拡張しない。

## 6. PI制御の定常偏差

同じプラントに  $C(s)=K_p+K_i/s$  を接続する。 $K_i>0$ で収束する教材モデルでは、ステップ入力の定常偏差は0。ランプ入力では低周波で $C(s) \sim K_i/s$ 、 $G(0)=1$ より次式となる。

$$\text{step: } e(\infty)=0$$
$$\text{ramp: } e(\infty)=1/K_i$$

「積分項があれば全入力で偏差0」と暗記しない。入力の種類とループ内の積分要素数を式で確認する。

# PID閉ループをTopic 18の二次遅れへ接続

## 7. 一次遅れプラント + PID

教材用プラント  $G(s)=1/(Ts+1)$ 、PID  $C(s)=K_p+K_i/s+K_d s$  とする。単位負帰還の閉ループ分母は、 $1+C(s)G(s)$ を整理すると次式になる。

$$(T+K_d)s^2 + (1+K_p)s + K_i$$

$T+K_d>0$ で割り、Topic 18の標準二次形  $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$  と係数比較する。

$$\omega_n = \sqrt{K_i/(T+K_d)}$$

$$\zeta = (1+K_p) / \{2 \sqrt{K_i(T+K_d)}\}$$

これは固定した一次遅れプラントに対する教材モデルの式であり、実車のPIDゲインや制御定数を表すものではない。

## 8. 複合例題

$G(s)=1/(2s+1)$ 、 $C(s)=2+1/s+0.5s$  とする。

$$(2+0.5)s^2+(1+2)s+1 = 2.5s^2+3s+1$$

$$\text{divide by 2.5: } s^2+1.2s+0.4$$

$$\omega_n=\sqrt{0.4} \sim 0.632 \text{ rad/s}$$

$$\zeta=1.2/(2 \sqrt{0.4}) \sim 0.949$$

分母を標準二次形へ直せば、Topic 18で学んだ応答速度・オーバーシュートの読みへつながる。

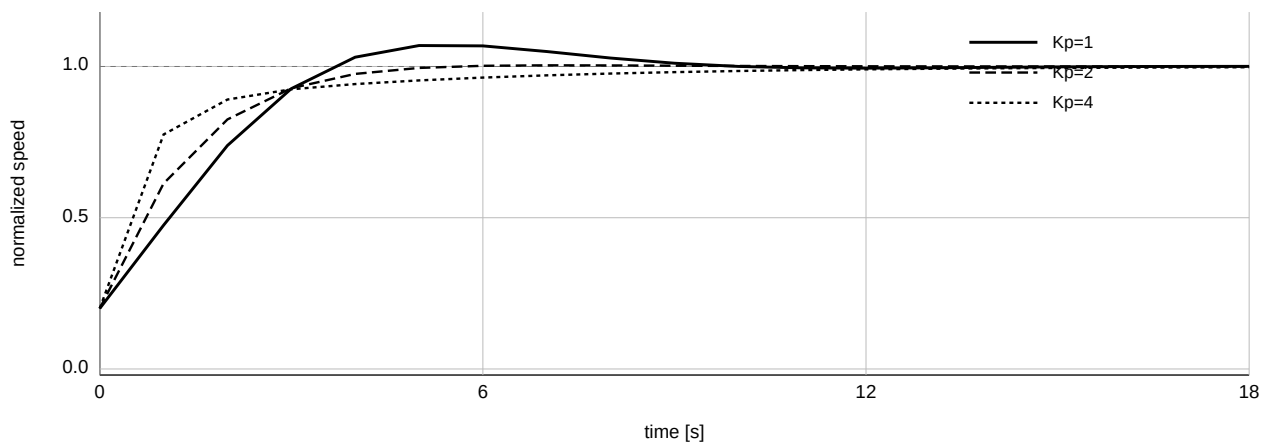
## 9. 問題を見たときの解法アルゴリズム

1. 補償器を定数項、 $1/s$ 項、 $s$ 項へ分け、P/PI/PD/PIDを判別する。
2. 必要なら $K_p$ 、 $K_i$ 、 $K_d$ と $T_i$ 、 $T_d$ を相互変換する。
3. 単位負帰還なら $E(s)=R(s)/\{1+C(s)G(s)\}$ を作る。
4. 入力を確認する。ステップは $1/s$ 、ランプは $1/s^2$ 。
5. 定常偏差なら $e(\infty)=\lim sE(s)$ を計算する。
6. 時間応答なら閉ループ分母を整理し、二次形なら $\omega_n$ 、 $\zeta$ へ変換する。
7. 答える量を再確認する。 $K_i$ と $T_i$ 、 $K_d$ と $T_d$ 、 $Y$ と $E$ を取り違えない。

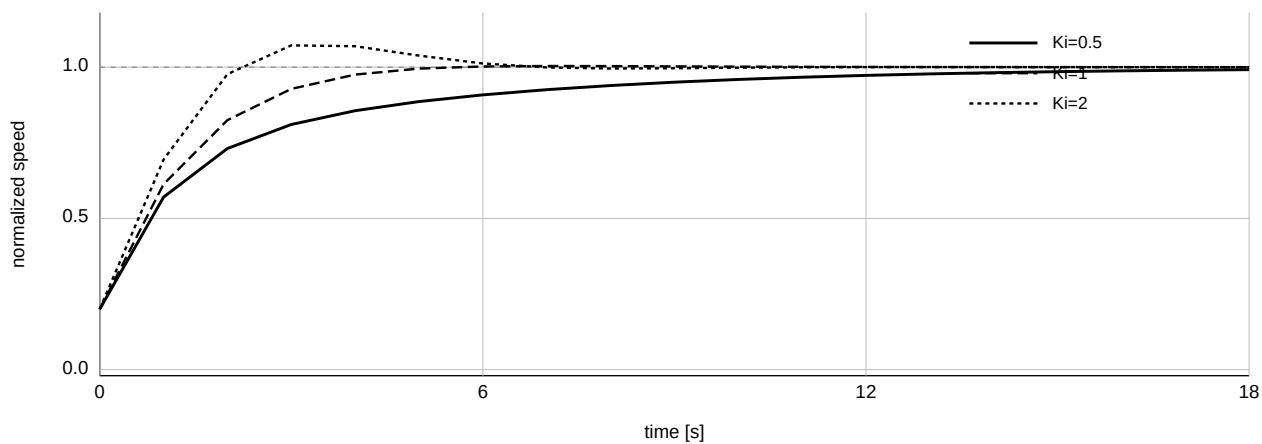
## Kp・Ki・Kdを一つずつ変えた速度応答

条件はすべて教材用仮定値。実車値ではない。 $G(s)=1/(2s+1)$ 、単位負帰還、単位ステップ。基準PIDは $K_p=2$ 、 $K_i=1$ 、 $K_d=0.5$ 。比較では一度に一つの係数だけを変える。

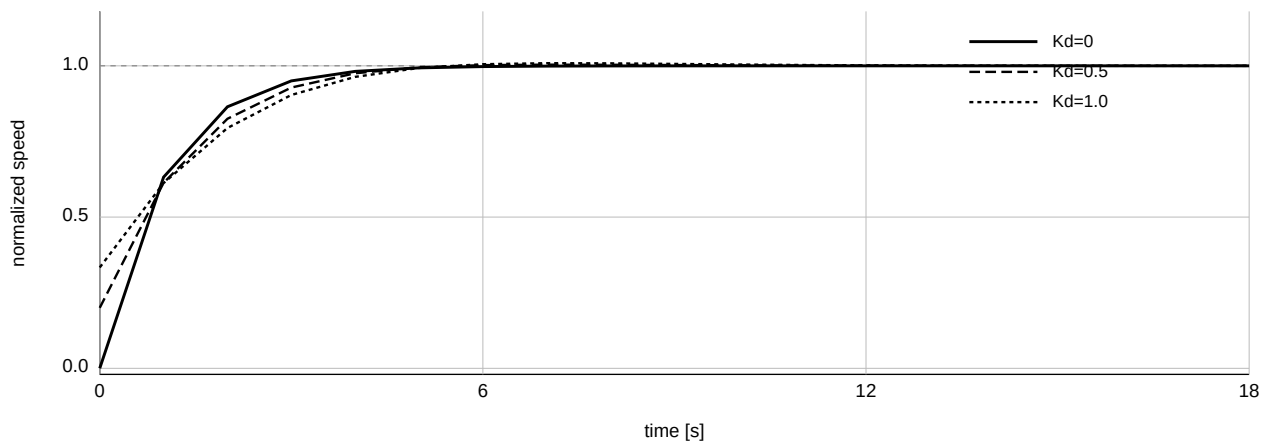
Kp variation:  $G(s)=1/(2s+1)$ , unit feedback



Ki variation:  $G(s)=1/(2s+1)$ , unit feedback



Kd variation:  $G(s)=1/(2s+1)$ , unit feedback



## 応答比較の数値読取り

10-90%立上り時間、2%整定時間、最大オーバーシュートを同じ定義で数値化する。理想微分項を含む教材モデルのため  $K_d > 0$  では  $t=0+$  で出力の直接成分が現れる。数値は係数変更の比較用であり、実車性能ではない。

| 変更 | 条件     | 立上り[s] | 整定[s] | OS[%] |
|----|--------|--------|-------|-------|
| Kp | Kp=1   | 2.83   | 8.42  | 7.22  |
| Kp | Kp=2   | 2.65   | 4.17  | 0.39  |
| Kp | Kp=4   | 2.20   | 8.69  | 0.00  |
| Ki | Ki=0.5 | 5.59   | 13.55 | 0.00  |
| Ki | Ki=1   | 2.65   | 4.17  | 0.39  |
| Ki | Ki=2   | 1.64   | 5.65  | 7.79  |
| Kd | Kd=0   | 2.20   | 3.92  | 0.00  |
| Kd | Kd=0.5 | 2.65   | 4.17  | 0.39  |
| Kd | Kd=1.0 | 2.96   | 4.47  | 0.89  |

### 読み方

- ・ Kp比較: この教材モデルではKp=1から2でオーバーシュートが大きく減り、Kp=4では単調応答になる。一方、2%整定時間は単純な大小順にはならない。
- ・ Ki比較: Kiを0.5から2へ上げると立上りは速くなるが、Ki=2ではオーバーシュートが増える。
- ・ Kd比較: この理想微分モデルではKd増加に伴い初期直接成分と応答形が変わる。変化方向を一般則として暗記しない。

**P/PI/PD/PIDという名称だけで性能を断定せず、同一プラント・同一入力・他係数固定の比較結果を読む。**

### 10. 基礎例題: PID係数変換

$C(s)=4+2/s+0.8s$  のとき  $K_p=4$ ,  $K_i=2$ ,  $K_d=0.8$ 。

$$T_i = K_p / K_i = 4 / 2 = 2 \text{ s}$$

$$T_d = K_d / K_p = 0.8 / 4 = 0.2 \text{ s}$$

### 11. 頻出ミス

- ・  $T_i = K_i / K_p$  と逆にする。正しくは  $T_i = K_p / K_i$ 。
- ・  $K_d$  と  $T_d$  を同じ量だと思ふ。正しくは  $K_d = K_p T_d$ 。
- ・  $1/s$  項と  $s$  項を取り違える。
- ・ 定常偏差を求めるのに  $Y(s)$  だけを見る。
- ・ ステップとランプを同じ  $R(s)$  で扱う。
- ・ 教材仮定値を新幹線実車値として扱う。

# 過去問対応・新幹線への接続・公式まとめ

## 12. 固定過去問への教材接続

| 固定過去問            | 要求処理                    | 教材内対応        |
|------------------|-------------------------|--------------|
| H25 一次 機械 問6(2)  | PID標準形、積分時間             | P/I/D、係数変換   |
| R07 二次 問4(1)-(3) | PI判別、E(s)、step/ramp定常偏差 | 単位負帰還、最終値の定理 |
| H30 二次 問4(1)     | Kp・Tiの名称                | 二つのPID表現     |
| H23 二次 問4(4)     | PID名称、Kp・Ti・Td          | 二つのPID表現     |
| R02 二次 問4(1)(2)  | P制御、定常偏差、二次遅れ接続         | P制御、閉ループ分母   |

固定一次1問 + 二次4問、計5問・12答案要素を対象とする。個別正答記号・最終数値はこの段階では保存しない。完成教材後に独立再解答する。

## 13. 新幹線への接続

速度指令と実速度との差を偏差とし、その偏差を減らす一般的なフィードバック制御の例としてPIDを接続する。

speed command -> PID controller -> drive/vehicle teaching model -> speed -> feedback

特定形式の新幹線がこの連続時間PID式をそのまま実装しているとは主張しない。一次資料で確認していない実車PIDゲイン、制御周期、制御則、整定時間は使わない。

## 14. 公式・解法まとめ

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| PID並列形     | $C=K_p+K_i/s+K_d s$                                           |
| 時間定数表示     | $C=K_p(1+1/(T_i s)+T_d s)$                                    |
| 係数変換       | $K_i=K_p/T_i$ , $K_d=K_p T_d$ , $T_i=K_p/K_i$ , $T_d=K_d/K_p$ |
| 偏差         | $E=R/\{1+CG\}$                                                |
| 定常偏差       | $e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} [s \cdot E(s)]$             |
| 入力         | step: $1/s$ , ramp: $1/s^2$                                   |
| 一次遅れ+PID分母 | $(T+K_d)s^2+(1+K_p)s+K_i$                                     |

範囲境界: Topic 20の一般安定判別・ラウス・フルビッツ・根軌跡・周波数応答・ボード線図・余裕・発振判定、およびTopic 21の再粘着制御は扱わない。